

RESUMEN POR CAPÍTULO

Microsoft SQL Azure

Administración y desarrollo en la nube

Obra original: María Pérez Marqués

Alfaomega Grupo Editor / RC Libros — Primera edición, 2012

Documento de resumen elaborado con fines de estudio

Índice

Índice	2
Introducción	3
Conceptos de base de datos de SQL Azure	4
Temas principales	4
Administrar bases de datos e inicios de sesión en SQL Azure	5
Temas principales	5
Copiar bases de datos y supervisar SQL Azure	6
Temas principales	6
Desarrollo	7
Temas principales	7
Conectar con SQL Azure	8
Temas principales	8
Transact-SQL en SQL Azure: tipos de datos, funciones y operadores	9
Temas principales	9
Transact-SQL en SQL Azure: instrucciones SQL Server admitidas y procedimientos	10
Temas principales	10
Transact-SQL en SQL Azure: lenguaje de definición de datos (DDL)	11
Temas principales	11
Transact-SQL en SQL Azure: lenguajes de manipulación y control de datos (DML y DCL)	12
Temas principales	12

Introducción

Microsoft SQL Azure. Administración y desarrollo en la nube, de María Pérez Marqués, es un manual técnico que explica en detalle el servicio de base de datos relacional en la nube de Microsoft (precursor de Azure SQL Database). El libro combina explicaciones conceptuales sobre la arquitectura, el aprovisionamiento y la administración del servicio con una extensa referencia práctica de Transact-SQL: qué instrucciones, tipos de datos, funciones y operadores están disponibles o restringidos respecto a una instancia local de SQL Server.

La obra está organizada en nueve capítulos: los primeros cinco cubren conceptos, administración, copia y supervisión de bases de datos, desarrollo de aplicaciones y las distintas formas de conectarse al servicio; los últimos cuatro forman una referencia detallada de Transact-SQL (tipos de datos, funciones, operadores, instrucciones admitidas, DDL, DML y DCL). A continuación se presenta un resumen de cada capítulo con sus temas principales y la idea clave que lo resume.

CAPÍTULO 1

Conceptos de base de datos de SQL Azure

Referencia en el libro original: págs. 1–15

El capítulo introduce SQL Azure como el servicio de base de datos relacional de la plataforma Windows Azure, construido sobre tecnologías de SQL Server pero alojado y administrado físicamente por Microsoft. Explica el nuevo portal de administración web, las similitudes y diferencias frente a una instancia local de SQL Server, y los distintos escenarios para que una aplicación acceda a los datos (de forma local o alojando también la aplicación en la nube, para reducir la latencia).

Temas principales

- El nuevo portal de administración basado en web y sus herramientas de diseño de tablas, vistas y procedimientos.
- Diferencias entre administración lógica (a cargo del usuario) y administración física (a cargo de Microsoft).
- Arquitectura de cuatro niveles: cliente, servicios, plataforma e infraestructura.
- Modelo de aprovisionamiento: cuenta de Windows Azure, suscripciones y servidores SQL Azure.
- Cuentas, ediciones (Web y Business), facturación diaria y el parámetro MAXSIZE.
- Ancho de banda gratuito dentro de la misma subregión y vistas de uso (`sys.database_usage`, `sys.bandwidth_usage`).

Idea clave

SQL Azure separa la administración lógica de la física: el usuario sigue gestionando esquemas, seguridad y consultas, mientras Microsoft se encarga de servidores, discos y disponibilidad.

CAPÍTULO 2

Administrar bases de datos e inicios de sesión en SQL Azure

Referencia en el libro original: págs. 17–39

Se compara la administración de seguridad de una instancia local de SQL Server con la de SQL Azure, destacando el papel central de la base de datos master, los roles loginmanager y dbmanager, y la ausencia del comando USE para cambiar de base de datos. La segunda mitad del capítulo desarrolla un caso práctico completo de migración de una base de datos local a SQL Azure mediante el Asistente para generar scripts.

Temas principales

- Diferencias clave: dónde se administra la seguridad, roles de servidor y vistas del sistema.
- Administración a nivel de servidor a través de la base de datos master.
- Creación y administración de inicios de sesión (CREATE/ALTER/DROP LOGIN) y concesión de permisos.
- Migración de bases de datos a SQL Azure con el Asistente para generar scripts.
- Caso práctico: creación de la base de datos de ejemplo School y su script Transact-SQL.
- Alternativas para mover datos hacia SQL Azure (SSIS, bcp, entre otras).

Idea clave

Toda la administración de inicios de sesión y bases de datos en SQL Azure se centraliza en la base de datos master; no existe USE para cambiar de contexto, hay que conectarse directamente a cada base de datos.

CAPÍTULO 3

Copiar bases de datos y supervisar SQL Azure

Referencia en el libro original: págs. 41–61

Ante la ausencia de los comandos tradicionales de copia de seguridad y restauración, SQL Azure ofrece un mecanismo de copia de bases de datos basado en `CREATE DATABASE ... AS COPY OF`, tanto dentro del mismo servidor como entre servidores distintos. El capítulo también cubre la supervisión mediante vistas de administración dinámica y la configuración del firewall que protege el acceso al servidor.

Temas principales

- Copia de bases de datos en el mismo servidor y entre servidores diferentes.
- Naturaleza asíncrona del proceso de copia, permisos necesarios e intervalos de supervisión.
- Cómo iniciar y detener una copia, y verificar la coherencia transaccional.
- Supervisión con vistas de administración dinámica: tamaño de la base de datos, conexiones, consultas costosas y bloqueadas.
- Configuración del firewall de SQL Azure por rangos de direcciones IP (acceso desde Internet y desde Windows Azure).
- Solución de problemas comunes de conexión y acceso.

Idea clave

Como no hay copias de seguridad tradicionales, copiar una base de datos con `CREATE DATABASE ... AS COPY OF` es el mecanismo principal de resguardo, y el firewall bloquea todo acceso hasta definir reglas explícitas por IP.

CAPÍTULO 4

Desarrollo

Referencia en el libro original: págs. 63–87

Este capítulo funciona como guía de referencia para desarrolladores: describe cómo crear servidores y bases de datos, dónde alojar el código de la aplicación (local o en Windows Azure), y detalla con precisión qué es compatible, parcialmente compatible o no compatible en Transact-SQL, herramientas de SQL Server y características de seguridad al trabajar contra SQL Azure.

Temas principales

- Creación de servidores y bases de datos SQL Azure; opciones para compilar y hospedar aplicaciones.
- Compatibilidad de Transact-SQL: características admitidas, parcialmente admitidas y no admitidas.
- Compatibilidad con herramientas de SQL Server: sqlcmd, SSMS, SSIS, bcp, SSMA, PowerPivot, entre otras.
- Limitaciones generales: controladores, ODBC, transacciones, niveles de aislamiento, índices y nomenclatura.
- Instrucciones de seguridad: firewall, cifrado SSL, autenticación e inicios de sesión.
- Características de SQL Server 2005/2008/2008 R2 que no están disponibles en SQL Azure.

Idea clave

Antes de portar una aplicación a SQL Azure conviene revisar con cuidado las tablas de compatibilidad de este capítulo, ya que varias instrucciones y herramientas de SQL Server tienen restricciones o no están disponibles.

CAPÍTULO 5

Conectar con SQL Azure

Referencia en el libro original: págs. 89–113

Un recorrido práctico, con ejemplos de código, por las distintas tecnologías que pueden usarse para conectarse a SQL Azure: la utilidad sqlcmd, ADO.NET, ASP.NET, servicios de datos WCF sobre Entity Data Model, PHP, JDBC y ADO.NET Entity Framework, incluyendo la migración de una aplicación de consola hacia la nube.

Temas principales

- Conexión mediante sqlcmd anexando el nombre del servidor y las credenciales adecuadas.
- Conexión mediante ADO.NET con un ejemplo completo de aplicación de consola.
- Conexión desde aplicaciones ASP.NET.
- Servicios de datos WCF (ADO.NET) y creación de un modelo de datos basado en Entity Data Model.
- Conexión mediante PHP (extensión sqlsrv) y mediante JDBC.
- ADO.NET Entity Framework: creación del modelo, la aplicación de consola y su migración a SQL Azure.

Idea clave

SQL Azure es accesible desde prácticamente cualquier pila tecnológica (.NET, PHP, Java) porque expone la misma interfaz TDS que SQL Server, cambiando principalmente la cadena de conexión y algunos detalles de seguridad.

CAPÍTULO 6

Transact-SQL en SQL Azure: tipos de datos, funciones y operadores

Referencia en el libro original: págs. 115–136

Primer capítulo de referencia dedicado en profundidad a Transact-SQL en SQL Azure. Repasa los tipos de datos disponibles (incluyendo geography, geometry, hierarchyid y xml), las familias completas de funciones (agregado, fecha y hora, matemáticas, cadena, sistema, seguridad, metadatos, cursor y configuración), los operadores del lenguaje, y las tablas y vistas del sistema disponibles para consultar el catálogo y el estado del motor.

Temas principales

- Tipos de datos soportados y su nivel de compatibilidad de métodos (geography, geometry, hierarchyid, xml).
- Funciones de agregado, de conjunto de filas, escalares y funciones escalares de ODBC.
- Operadores aritméticos, compuestos, bit a bit, lógicos, de comparación y unarios.
- Tablas del sistema disponibles en SQL Azure.
- Vistas del sistema: de bases de datos, de catálogo, de compatibilidad, de administración dinámica y del esquema de información.

Idea clave

Aunque el núcleo del lenguaje Transact-SQL se mantiene, algunas funciones y tipos de datos tienen soporte parcial en SQL Azure, por lo que conviene verificar cada uno antes de reutilizar código existente de SQL Server.

CAPÍTULO 7

Transact-SQL en SQL Azure: instrucciones SQL Server admitidas y procedimientos

Referencia en el libro original: págs. 137–153

Este capítulo funciona como una lista de verificación exhaustiva: enumera qué instrucciones Transact-SQL (control de flujo, cursores, transacciones, instrucciones SET, etc.) están admitidas en SQL Azure y cuáles no lo están, principalmente aquellas ligadas a administración física, copias de seguridad, Service Broker, replicación o búsqueda de texto completo. Cierra con los procedimientos almacenados del sistema disponibles y una referencia de errores, excepciones y códigos de motivo de limitación.

Temas principales

- Instrucciones Transact-SQL admitidas, incluyendo control de flujo, cursores y manejo de transacciones.
- Instrucciones SET compatibles en SQL Azure.
- Instrucciones no admitidas: BACKUP/RESTORE, Service Broker, criptografía de servidor, DBCC de administración física, replicación, entre otras.
- Procedimientos almacenados del sistema: de catálogo, del motor de base de datos y de seguridad.
- Referencia de errores generales, errores de copia de base de datos, pérdida de conexión y códigos de motivo de limitación (throttling).

Idea clave

La mayoría de las instrucciones no admitidas están relacionadas con la administración física del servidor (copias de seguridad, Service Broker, replicación), coherente con el modelo de SQL Azure donde Microsoft controla esa capa.

CAPÍTULO 8

Transact-SQL en SQL Azure: lenguaje de definición de datos (DDL)

Referencia en el libro original: págs. 155–192

El capítulo más extenso del libro, organizado como manual de referencia del lenguaje DDL en SQL Azure. Documenta, con su sintaxis completa y parámetros admitidos, las instrucciones ALTER (AUTHORIZATION, DATABASE, FUNCTION, INDEX, LOGIN, PROCEDURE, TABLE, TRIGGER, USER, VIEW), las instrucciones CREATE (DATABASE, FUNCTION, INDEX, LOGIN, PROCEDURE, SPATIAL INDEX, SYNONYM, TABLE, TRIGGER, TYPE, USER, VIEW) y las instrucciones DROP (DATABASE, INDEX, TABLE, TRIGGER).

Temas principales

- Instrucciones ALTER y sus cláusulas admitidas o restringidas en SQL Azure.
- CREATE DATABASE, incluyendo ediciones y valores válidos de MAXSIZE.
- CREATE TABLE, CREATE INDEX y CREATE SPATIAL INDEX con sus opciones soportadas.
- CREATE LOGIN, CREATE USER y CREATE PROCEDURE.
- CREATE FUNCTION, CREATE TRIGGER, CREATE TYPE, CREATE SYNONYM y CREATE VIEW.
- Instrucciones DROP DATABASE, DROP INDEX, DROP TABLE y DROP TRIGGER.

Idea clave

Este capítulo funciona mejor como manual de consulta rápida que como lectura corrida: al programar en SQL Azure conviene volver a él para confirmar qué parámetros de cada instrucción DDL están realmente disponibles.

CAPÍTULO 9

Transact-SQL en SQL Azure: lenguajes de manipulación y control de datos (DML y DCL)

Referencia en el libro original: págs. 193–204

Cierra el libro con el lenguaje de manipulación de datos (la instrucción INSERT, incluyendo DEFAULT VALUES) y el lenguaje de control de datos: GRANT, REVOKE y DENY a distintos niveles de permisos, además de EXECUTE, EXECUTE AS, ENABLE/DISABLE TRIGGER, el comportamiento de USE en SQL Azure y las instrucciones de control de transacciones (TCL).

Temas principales

- Instrucción INSERT en bases de datos de SQL Azure, incluida la cláusula DEFAULT VALUES.
- GRANT, REVOKE y DENY sobre permisos de base de datos, de entidad de seguridad y de tipo.
- EXECUTE y EXECUTE AS para ejecutar código con una identidad de seguridad distinta.
- ENABLE TRIGGER y DISABLE TRIGGER.
- Comportamiento del comando USE en SQL Azure.
- Lenguaje de control de transacciones (TCL): BEGIN, COMMIT y ROLLBACK TRANSACTION, entre otras.

Idea clave

El control de permisos en SQL Azure sigue el mismo modelo GRANT/REVOKE/DENY de SQL Server, pero aplicado siempre dentro del alcance de cada base de datos individual, sin una administración centralizada de permisos entre bases de datos.

